

SYNERGY SPACE
Centre de Formation



TOPOGRAPHIE GENERALE



Présenté Par :
Pr. Mohammed ESSADIKI

Plan de présentation

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

- Objectifs
- Généralités
- Mesures Linéaires
- Mesures Angulaires
- Calcul des coordonnées
- Nivellement
- Calcul des Superficies
- Cartographie
- Projet de Topographie

Les objectifs

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES LINEAIRES

MESURES ANGULAIRES

CALCUL DES COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE TOPOGRAPHIE

Tâches de l'Ingénieur forestier

L'ingénieur forestier est appelé à assurer les tâches suivantes :

- Etablissement de plans topographiques ;
- Implantation d'espaces forestiers ;
- Participation active à la rédaction des projets de marchés publics ;
- Responsabilité de la surveillance des travaux et du contrôle de l'exécution des marchés.

Les objectifs

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES LINEAIRES

MESURES ANGULAIRES

CALCUL DES COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE TOPOGRAPHIE

Les objectifs Pédagogiques

A la fin de ce cours, l'élève ingénieur doit être capable de :

- Identifier les appareils et les instruments à utiliser dans n'importe quel cas de figure.
- Etablir des levés topographiques ;
- Reporter des observations terrain sur plan ;
- Identifier les différents types de nivellement ;
- Implanter un alignement ;

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES LINEAIRES

MESURES ANGULAIRES

CALCUL DES COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE TOPOGRAPHIE

1. INTRODUCTION
2. BUT DE LA TOPOGRAPHIE
3. DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES
4. AUTRES DEFINITIONS
5. DIVISIONS DE LA TOPOGRAPHIE
6. SYSTEMES DE PROJECTION OU SYSTEMES DE REPRESENTATION PLANE

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- INTRODUCTION

La Topographie, dans son sens le plus général, est une science très vaste qui a pour objet tout ce qui concerne l'établissement des plans et cartes ainsi que leur utilisation.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- INTRODUCTION

Le Topographe:

- intervient dans différents projets d'aménagement
- identifie les limites
- mesure et évalue la propriété immobilière public ou privée
- Indique tout ce qui est sur la surface
- Réalise des plans parcellaires, des plans cotés, des profils, etc.
- Établit des cartes
- etc.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- BUT DE LA TOPOGRAPHIE

La Topographie est la science qui a pour but de représenter sur une feuille plane une portion de la surface terrestre à une échelle donnée.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- BUT DE LA TOPOGRAPHIE

Une carte représente une surface très étendue généralement à une échelle très petite.

Un plan représente une surface plus restreinte et à une échelle très grande.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- BUT DE LA TOPOGRAPHIE

Une carte représente une surface très étendue généralement à une échelle très petite.

Un plan représente une surface plus restreinte et à une échelle très grande.

On appelle échelle, le rapport de similitude de la figure du plan à la figure de terrain ; autrement dit c'est le rapport entre la distance qui sépare deux points sur la carte et la distance horizontale correspondante sur le terrain. Ce rapport s'exprime par une fraction simple dont le numérateur est 1.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

Plusieurs disciplines sont liées directement à la topographie et sont groupées dans les Sciences Géodésiques, ou plus récemment à la Géomatique. Ces disciplines sont les suivantes :

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

Plusieurs disciplines sont liées directement à la topographie et sont groupées dans les Sciences Géodésiques, ou plus récemment à la Géomatique. Ces disciplines sont les suivantes :

- Géodésie
- Photogrammétrie
- Cartographie
- Télédétection
- Systèmes d'Information Géographique

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

Géodésie : science qui a pour but de transformer la surface courbe de l'ellipsoïde en surface plane.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

Photogrammétrie : science qui consiste à l'étude et à la définition précise des formes, des dimensions et la position dans l'espace d'un objet quelconque en utilisant seulement des mesures faites sur une ou plusieurs photographies aériennes ou terrestres. Le document obtenu à partir de la restitution des photographies s'appelle la **stéréominute**.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

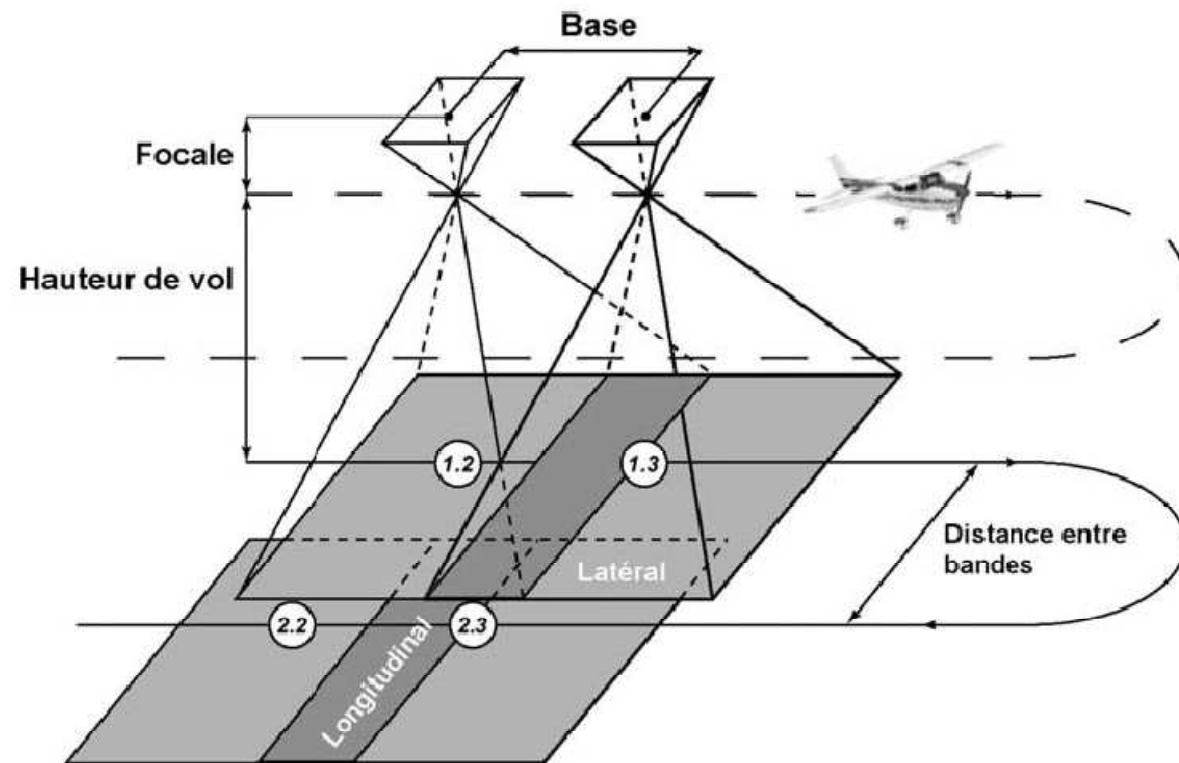
CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

Cartographie : c'est l'ensemble des études et opérations scientifiques et artistiques intervenant à partir des résultats d'observations directes, ou l'exploitation d'un document en vue de l'élaboration de cartes, plans et autres mode d'expression de la surface terrestre.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

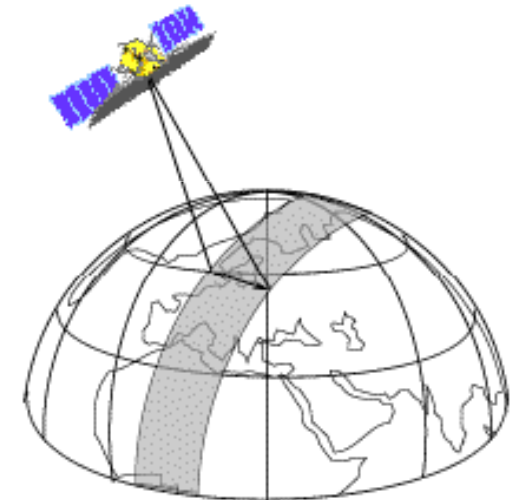
CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

Télédétection : c'est la science et l'art d'obtenir l'information concernant un objet ou un phénomène par des mesures effectuées à distances.

Les données télédétectées peuvent être analysées et manipulées à l'aide d'un traitement d'images pour extraire l'information désirée.



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

Systèmes d'Information Géographiques (SIG) : le SIG est un système composé de matériel et de logiciels ainsi que de procédures pour supporter l'acquisition, la gestion, la manipulation, la modélisation et la représentation de données spatiales pour résoudre les problèmes complexes de planification et d'aménagement.

SIG : Système d'aide pour la prise de décision

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES

Les composants d'un SIG



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

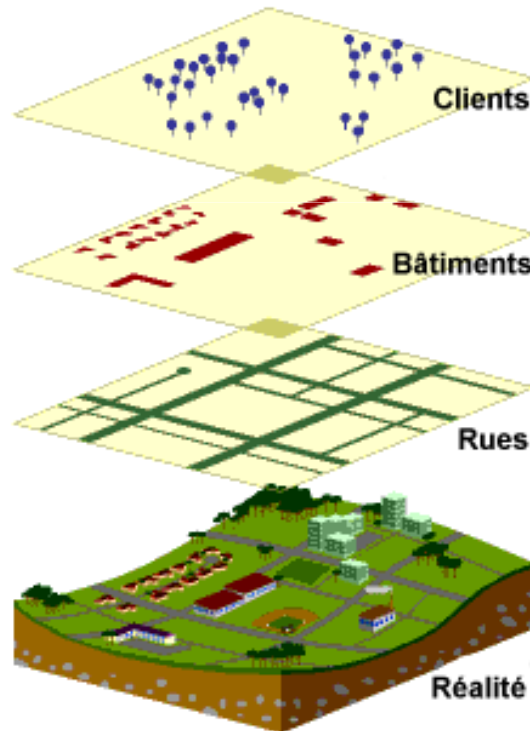
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES



Un SIG stocke les informations concernant le monde sous la forme de couches thématiques pouvant être reliées les unes aux autres par la géographie.

Ce concept, à la fois simple et puissant a prouvé son efficacité pour résoudre de nombreux problèmes concrets

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

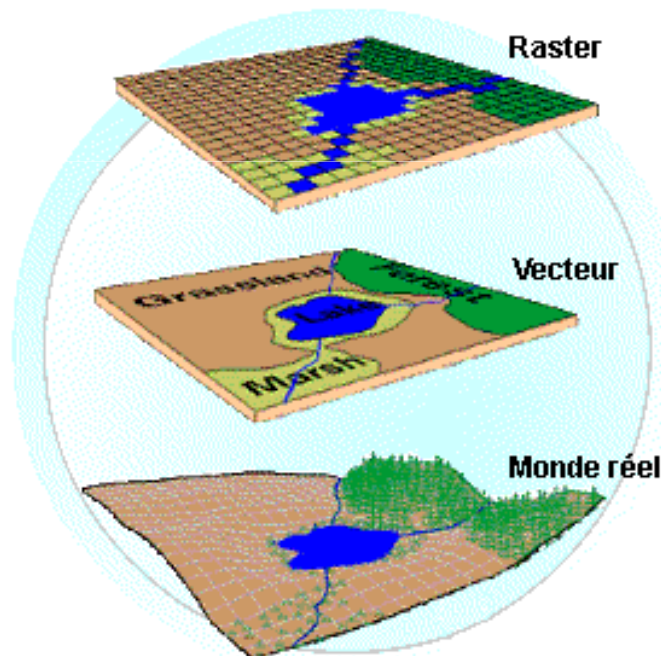
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DEFINITIONS DES SCIENCES GEODESIQUES



• Le mode vecteur

Dans ce mode les informations sont regroupées sous la forme de coordonnées x, y

• Le mode raster

Ce mode est constitué d'une matrice de points pouvant tous être différents les uns des autres

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- DIVISIONS DE LA TOPOGRAPHIE

Les principales fonctions d'unSIG

- Saisie
- Manipulations
- Gestion
- Interrogation et analyses
- Visualisation

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Géoïde : c'est la surface des mers supposée prolongée sous les continents. Il est la surface de niveau de référence pour les altitudes.

C'est la surface de niveau zéro passant par le Niveau Moyen des Mers.

Ce niveau moyen est établi à l'aide des **marégraphes**. Qui sont des enregistreurs des mouvements de la mer

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Cependant, la surface courbe du géoïde présente des irrégularités. Une masse montagneuse attire le fil à plomb et fait dévier la verticale.

On substitue donc au géoïde une surface géométrique régulière très voisine: **l'ellipsoïde terrestre** sur lequel on peut effectuer des calculs.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

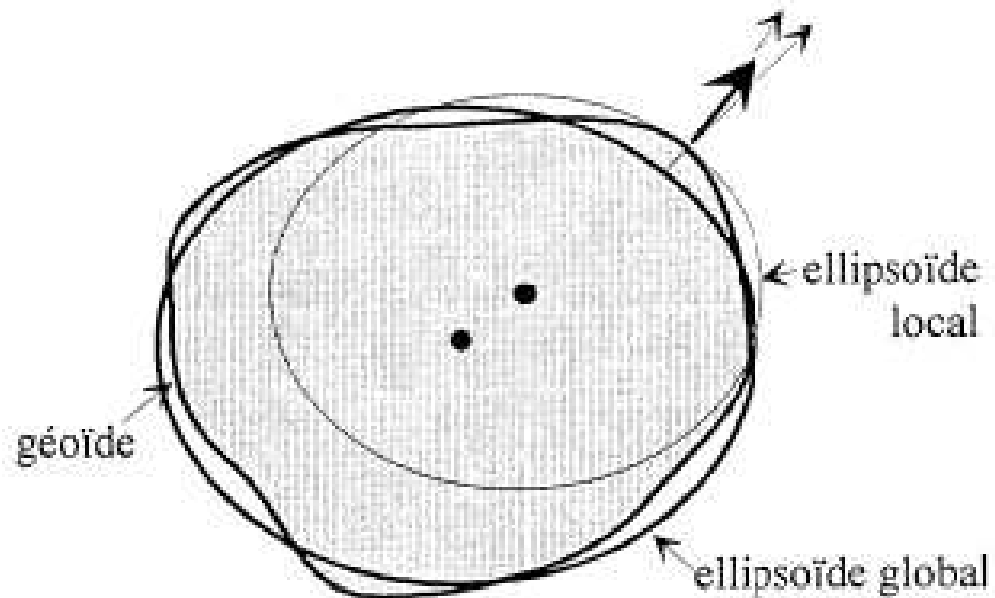
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

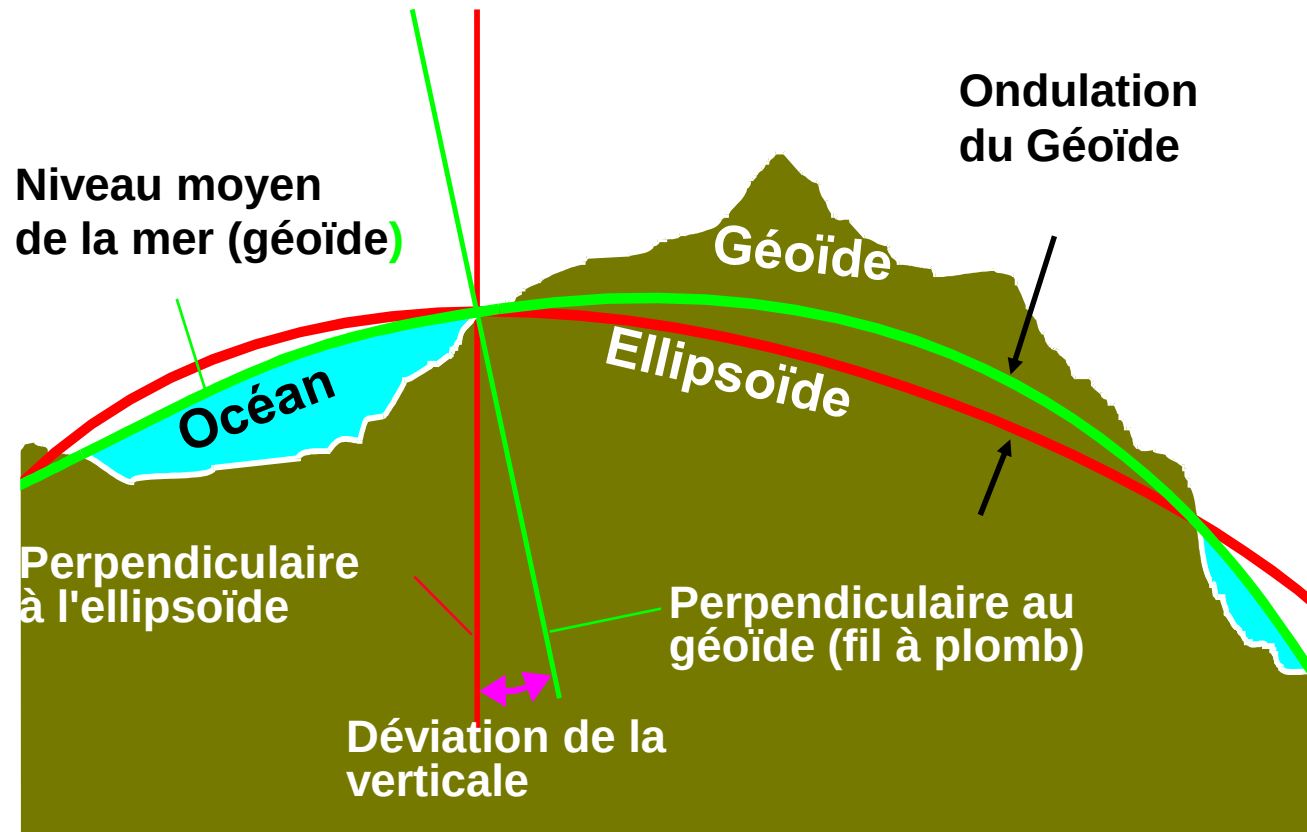
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Point fondamental: point de tangence du géoïde et de l'ellipsoïde utilisé par un pays en particulier. C'est le point géodésique auquel on attribue des coordonnées et qui est le point de départ et la base de la géodésie d'un pays.

Déviatiion de la verticale: on appelle déviation de la verticale l'écart angulaire en un point entre la normale de l'ellipsoïde et la verticale physique (ou normale du géoïde). Cette dernière est la direction du fil à plomb.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Différents types de coordonnées

Les coordonnées d'un point peuvent être exprimées de différentes façons :

- **Géographiques** : latitude et longitude (valeurs angulaires)
- **Cartésiennes** : exprimées dans un référentiel géocentrique (valeurs métriques)

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Le **système de coordonnées géographiques** qui sert de référence pour la localisation de tout point quelconque de la surface du globe, est constitué par un réseau de lignes orthogonales:

- **parallèles**: lignes circulaires parallèles à l'équateur
- **méridiens**: sur sphère terrestre: grands cercles passant par les 2 pôles ; sur ellipsoïde: ellipses passant par les 2 pôles.

Parallèles et méridiens sont divisés en 360 degrés ou 400 grades.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

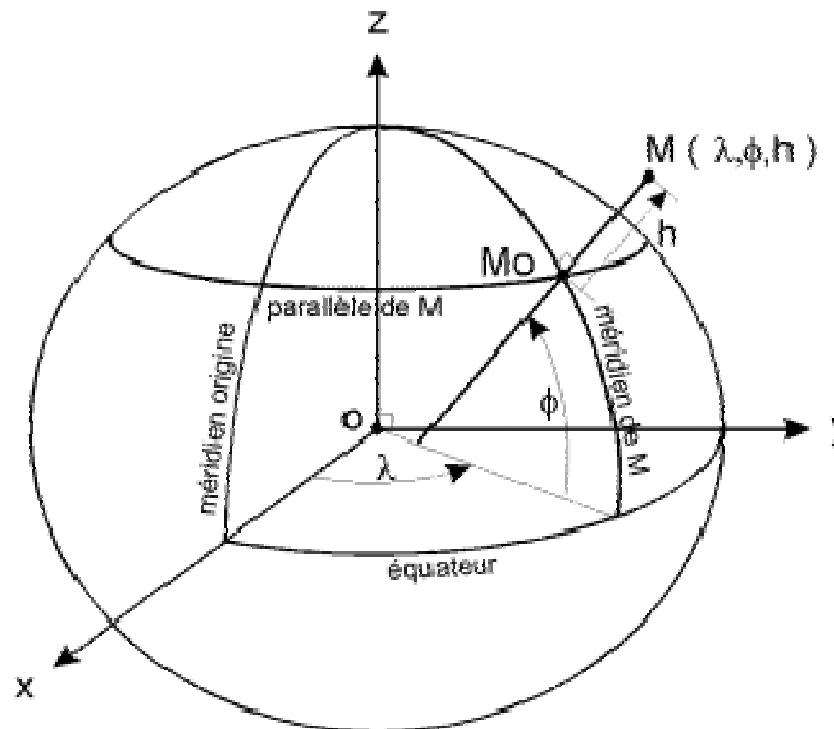
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Coordonnées géographiques



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

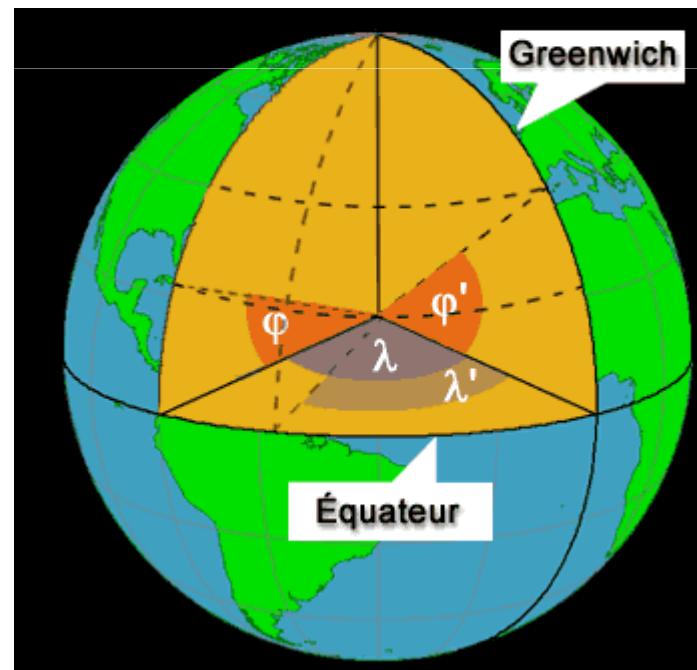
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Coordonnées géographiques



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

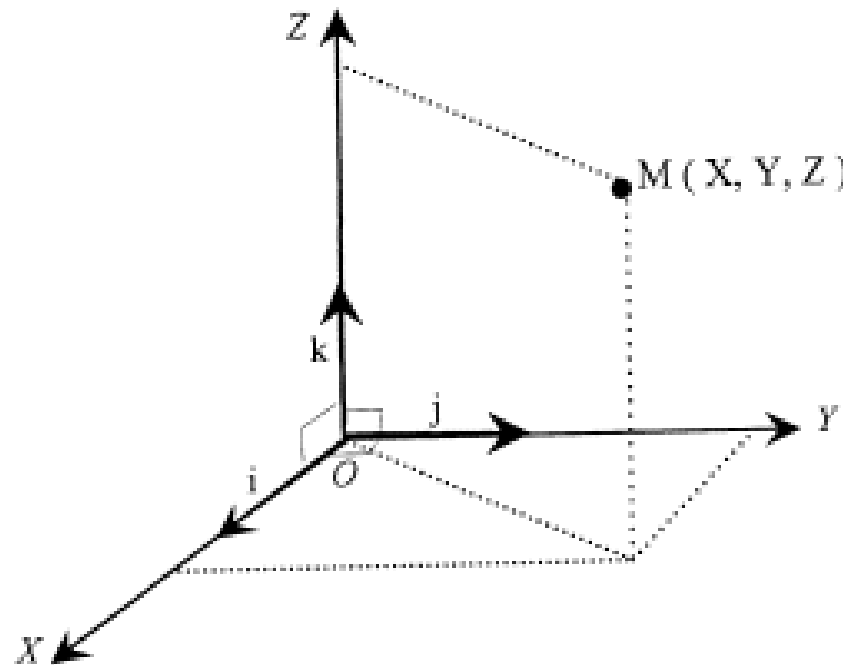
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Coordonnées géocentriques ou cartésiennes



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

CARTESIENNES

X, Y, Z

* SYSTEME DE REFERENCE

GEOGRAPHIQUES

- Latitude : φ
- Longitude : λ
- Hauteur ellipsoïdale : h

* SYSTEME DE REFERENCE
* ELLIPSOIDE

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

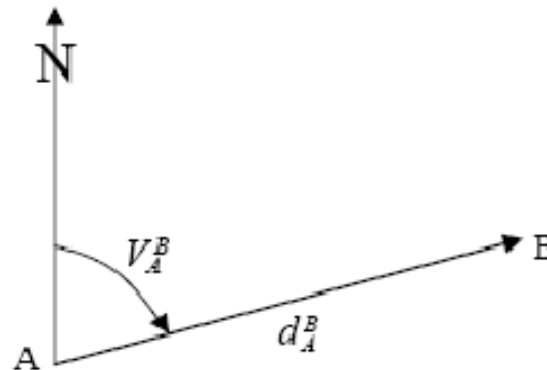
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Gisement : c'est l'angle horizontal que fait une direction avec le Nord Lambert (sens des Y croissant) : il se compte à partir de la partie positive de l'axe des Y, dans le sens des aiguilles d'une montre de 0 à 400 grades ou de 0 à 360°. Il est constant le long d'une direction.



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

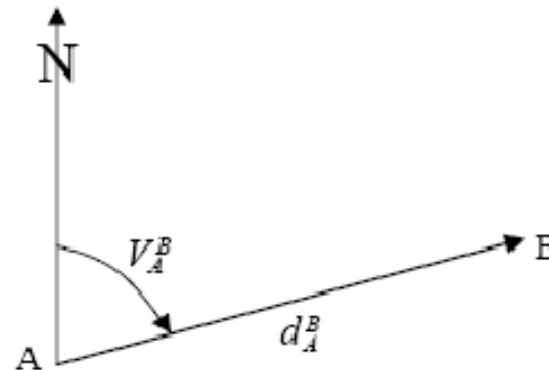
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

La convergence des méridiens: : la convergence des méridiens en un lieu est le « gisement du méridien du lieu »: l'angle entre le Nord Lambert et le Nord Astronomique (Nord Géographique).



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- AUTRES DEFINITIONS

Azimut : c'est l'angle horizontal formé par une direction quelconque avec une autre direction prise comme référence : il se compte à partir de la direction de référence dans le sens des aiguilles d'une montre de 0 à 400 grades ou de 0 à 360°. Il n'est pas constant le long d'une direction.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- SYSTEMES DE PROJECTION

Impossible de projeter une surface courbe sur un plan sans la déformer, sauf pour une portion dont les plus grandes dimensions ne dépassent pas quelques kilomètres.

La géodésie est la science qui a pour but de transformer la surface courbe de l'ellipsoïde en surface plane.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- SYSTEMES DE PROJECTIONS

L'objectif des projections cartographiques est d'obtenir une représentation plane du modèle ellipsoïdal de la surface de la Terre.

Par calcul, il est possible de définir le type et les paramètres d'une projection dans le but de minimiser certaines déformations

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- SYSTEMES DE PROJECTIONS

On choisit alors :

- soit de **conserver les surfaces** (projections équivalentes)
- soit de **conserver localement les angles** (projections conformes)
- soit de **conserver les distances à partir d'un point donné** (projections équidistantes)
- soit d'opter pour une représentation ne conservant ni les angles ni les surfaces (projections dites aphylactiques).

Une projection possède une et une seule de ces caractéristiques

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- SYSTEMES DE PROJECTIONS

Une autre façon de classer les projections planes est de s'intéresser à leur canevas, c'est-à-dire l'image des méridiens et des parallèles. C'est selon cette approche que nous allons aborder les grandes familles de projection.

1. Projections coniques
2. Projections cylindriques
3. Projections azimutales

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

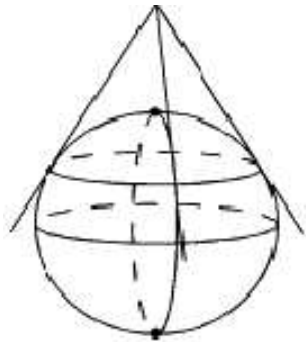
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

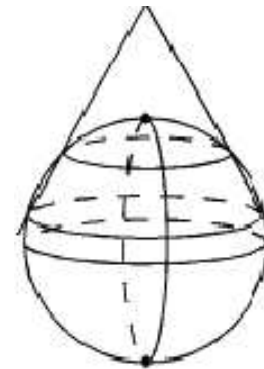
PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- SYSTEMES DE PROJECTIONS

1. Projections coniques



Tangente



Sécante

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- SYSTEMES DE PROJECTIONS

1. Projections coniques



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

5- SYSTEMES DE PROJECTIONS

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

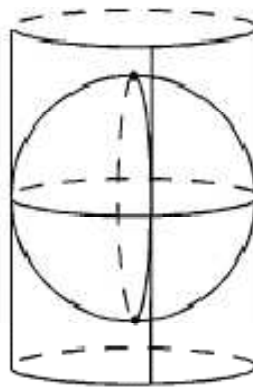
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

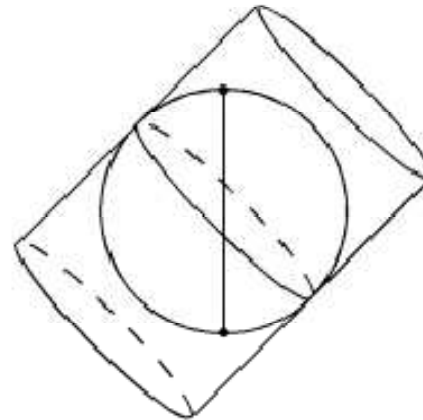
CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

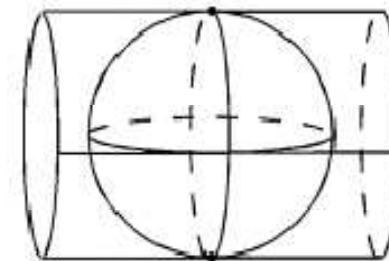
2. Projections cylindriques



Directe



Oblique



Transverse

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

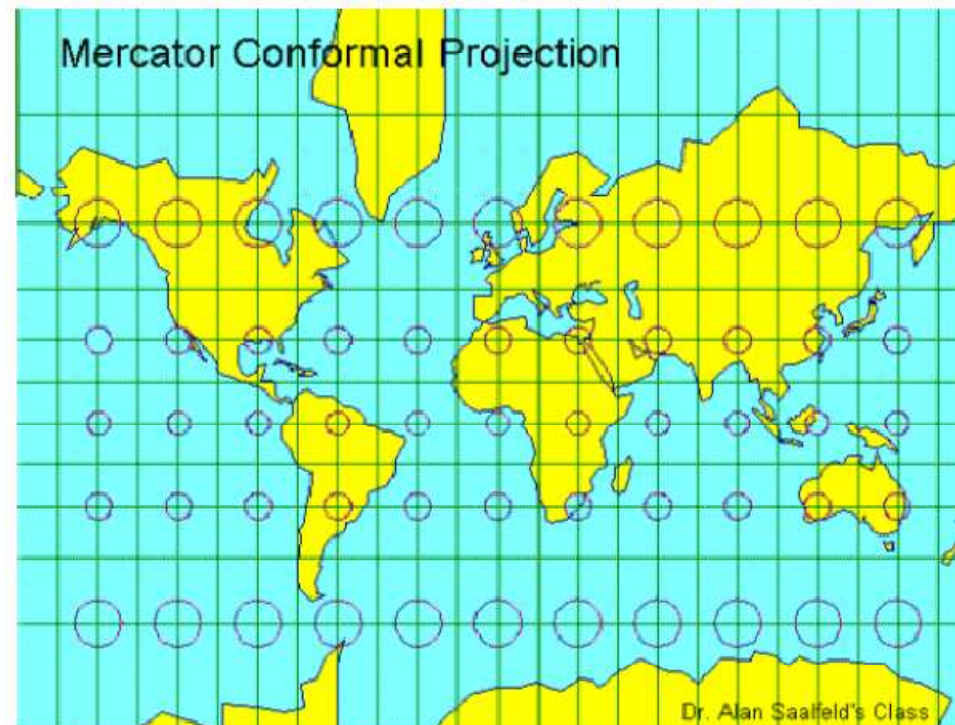
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- SYSTEMES DE PROJECTIONS

2. Projections cylindriques



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

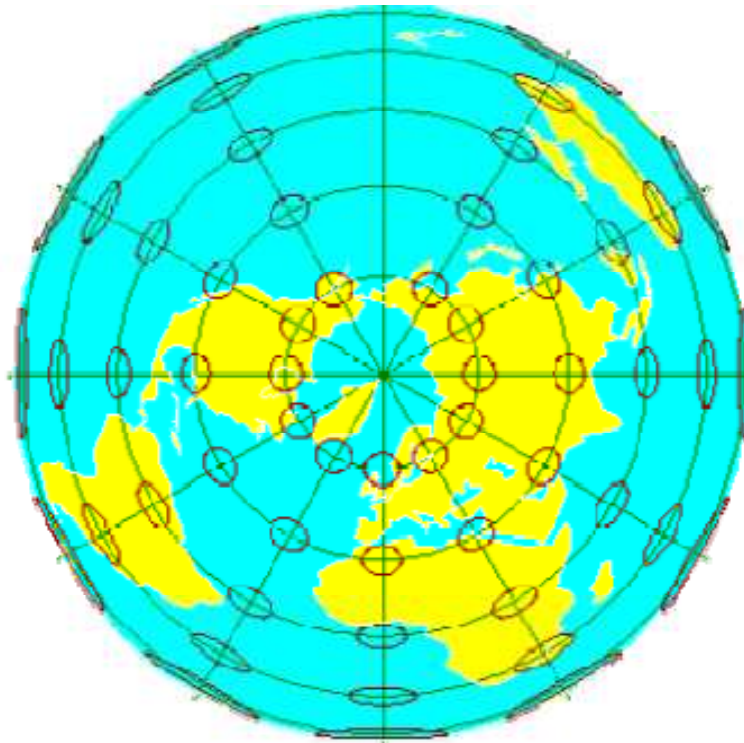
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- SYSTEMES DE PROJECTIONS

3. Projections azimutales



Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

6- DIVISIONS DE LA TOPOGRAPHIE

Les opérations topographiques se divisent en deux grandes catégories :

a- La planimétrie

b- L'altimétrie

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

6- DIVISIONS DE LA TOPOGRAPHIE

La planimétrie : consiste à déterminer **la position** de tout détail d'une portion de la surface terrestre, supposée plane, au moyen des mesures d'angles horizontaux et des distances horizontales.

Généralités

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

6- DIVISIONS DE LA TOPOGRAPHIE

L'altimétrie : consiste principalement à déterminer la hauteur (ou l'altitude) des points au dessus d'une surface de référence, à mesurer la différence d'altitude entre les points et à représenter le relief au moyen de conventions appropriées.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- MESURES DES DISTANCES

Les procédés de mesures des distances peuvent être classées en deux catégories: **Mesure Directe** et **Mesure Indirecte**.

Une mesure est appelée **directe** lorsqu'on parcourt la ligne à mesurer en appliquant bout à bout un certain nombre de fois un *étalon* de mesure. L'étalon peut être rigide comme une règle ou souple comme un ruban.

Une mesure est **indirecte** lorsqu'on l'obtient sans avoir à parcourir la longueur à mesurer en comptant le nombre de fois qu'elle contient la longueur étalon. On utilise le procédés stadimétriques parallaxiques.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- MESURE DIRECTE DES DISTANCES

Pour exécuter la mesure directe d'une distance, il existe plusieurs méthodes rapides et approximatives et d'autres rapides et précises:

a- le compteur kilométrique : c'est un moyen permettant d'avoir rapidement et approximativement la distance entre deux points, mais cette distance est suivant le chemin parcouru et non horizontale. Il est utilisé surtout pour les travaux de reconnaissance.

b- Mesure au pas: c'est une méthode approximative pour évaluer des distances courtes et pour vérifier grossièrement le chaînage en cas de fautes. Ce procédé est valable sur un terrain relativement plat et dégagé.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- MESURE DIRECTE DES DISTANCES

c- Mesure à la roue de reconnaissance: connaissant le rayon R de la roue et marquant un point de départ, on peut mesurer une distance entre deux points quelconques en comptant le nombre de tours de la roue.

Distance= n (nombre de tours) $\times 2 \pi R$ (circonférence de la roue)

Ce procédé donne d'assez bons résultats en terrain plat dégagé.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- MESURE DIRECTE DES DISTANCES

Cependant, le procédé le plus utilisé et le plus courant pour mesurer directement une distance est le **chaînage** qui est une opération importante (elle donne la distance sur le terrain) et délicate (introduction de fautes et d'erreurs dans les mesures).

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

**MESURES
LINEAIRES**

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- MESURE DIRECTE À L'AIDE DE CHÂÎNES

C'est un procédé donnant la distance sur le terrain entre deux points A et B. Parmi les instruments utilisés en chaînage on peut distinguer:

1- les chaînes plates:

- mètre, double-mètre ou ruban de poche en acier pour mesure de très courtes distances.
- ruban en toile utilisé dans les chantiers de construction.
- chaînes plates en acier invar (faible coefficient de dilatation) pour réaliser des travaux de précision. Leur longueur varie de 30 à 100 m.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- MESURE DIRECTE À L'AIDE DE CHÂÎNES

C'est un procédé donnant la distance sur le terrain entre deux points A et B. Parmi les instruments utilisés en chaînage on peut distinguer:

- 2- les fiches:** tiges en fer utilisées pour marquer le terme d'une portée. Elles servent aussi à compter le nombre de portées.
- 3- le fil à plomb:** sert à donner la verticale du point où la fiche est implantée, ainsi que dans le chaînage d'un terrain accidenté ou en pente (chaînage par cultellation).
- 4- jalons:** utilisés pour marquer l'alignement et indiquer la direction à suivre.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- PROCÉDÉS ET EXÉCUTION D'UN CHÂINAGE

A- Mesure sur terrain plat: Afin de réaliser un bon chaînage, il est conseillé de:

- procéder à un alignement entre les deux points, soit à l'oeil ou avec l'appareil;
- exercer une tension sur la chaîne pour la rendre tendue et rectiligne;
- marquer la portée avec une fiche plantée verticalement;
- inscrire la mesure du chaînage au fur et à mesure;
- écarter la chaîne de la fiche implantée pour éviter de refaire la chaînage;
- ne jamais tirer sur la chaîne si on sent une certaine résistance car elle peut être bloquée par un obstacle..

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

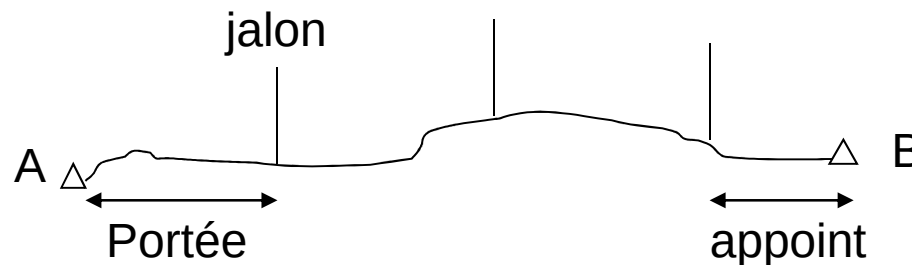
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- PROCÉDÉS ET EXÉCUTION D'UN CHÂINAGE



En terrain plat et horizontal, le long de la distance AB, le chaîneur et son aide portent bout à bout le nombre suffisant de fois le ruban (la chaîne). Le chaîneur arrière aligne son aide par rapport au point d'arrivée à l'aide de jalons; ce dernier plante une fiche au bout de chaque portée ; le chaîneur prend successivement les fiches plantées. Le nombre de portées sera égale à celui des fiches qu'il a en main.

La distance à mesurer sera égale à ce nombre fois la longueur de la chaîne plus l'appoint.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- PROCÉDÉS ET EXÉCUTION D'UN CHÂINAGE

B- Mesure sur terrain accidentée

Pour mesurer la distance horizontale entre deux points situés sur un terrain accidenté, on utilise la méthode de chaînage par cultellation. Le procédé consiste à réaliser des mesures par portées et à utiliser:

- un jalon pour indiquer la direction à suivre;
- des fiches pour marquer les portées;
- des fils à plomb pour avoir la lecture correspondante à la verticale de la fiche plantée.

Dans ce type de mesure, il est conseillé de :

- chaîner dans le sens de pente descendante;
- chaîner au pied du jalon arrière et à la hauteur du chaîneur avant;
- veiller à l'horizontalité de la chaîne et à sa tension.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

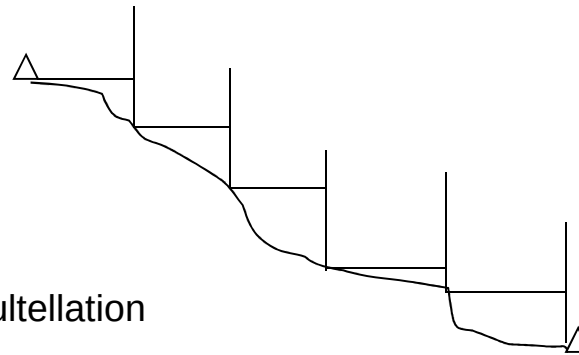
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

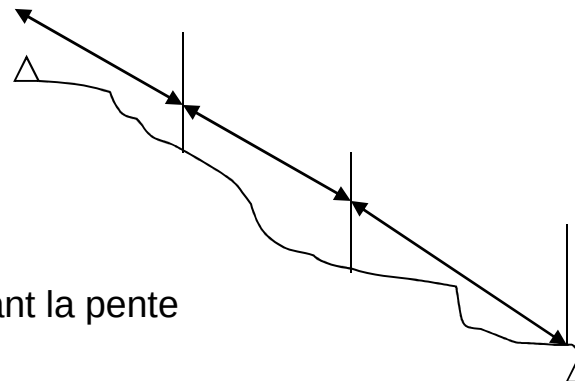
PROJET DE
TOPOGRAPHIE

4- PROCÉDÉS ET EXÉCUTION D'UN CHÂÎNAGE

Chainage par cultellation



Chaînage suivant la pente



Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- FAUTES ET ERREURS EN CHÂINAGE

A- Les fautes :

sont des erreurs grossières qui dépassent la tolérance. Elles proviennent en général de l'inattention de l'opérateur (mauvaise lecture, omission d'inscription d'une portée, perte d'une fiche..). Pour vérifier , il suffit de faire des contrôles direct ou indirect.

B- Les erreurs systématiques:

ce sont des inexactitudes dues aux imperfections des instruments ou à l'inexpérience de l'opérateur. Ce sont des inexactitudes légères et admissibles jusqu'à une certaine limite.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- FAUTES ET ERREURS EN CHAÎNAGE

Il convient de les classer en deux catégories:

**** les erreurs systématiques***

**** Les erreurs accidentelles***

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

5- FAUTES ET ERREURS EN CHÂINAGE

* les erreurs systématiques

qui sont dues à une cause connue, agissant d'une manière constante et permanente, sur la longueur du ruban. Cette longueur peut varier, soit par l'usure des attaches des poignées, soit par suite des variations des températures.

- erreur d'étalonnage;
- erreur de dilatation.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

6- MESURE INDIRECTE DES DISTANCES

La mesure indirecte des distances est un procédé beaucoup plus rapide pour les grandes distances et il a surtout le gros avantage de permettre des mesures en terrain accidenté. Les mesures s'effectuent soit avec:

- un stadimètre et une mire (la stadia) : méthode stadimétrique;
- des appareils électroniques.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

7- LA STADIMÉTRIE

La stadimétrie consiste à mesurer une **distance indirectement** au moyen d'un procédé optique, à l'aide d'un appareil (tachéomètre par exemple) et une mire (verticale ou horizontale).

La distance qui sépare ces deux instruments est déterminée en faisant la différence de lectures sur la mire multiplié par 100.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

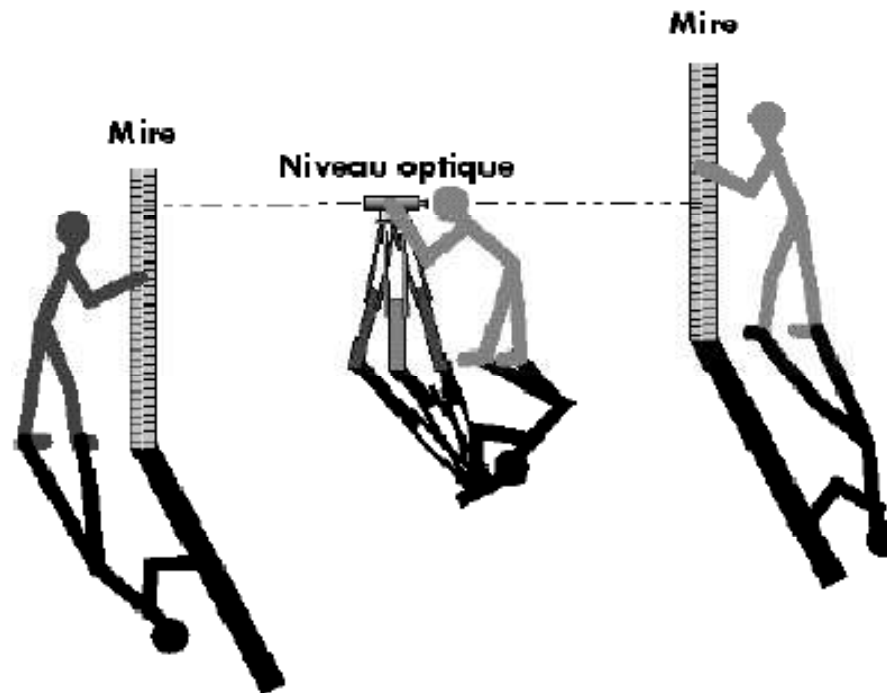
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

7- LA STADIMÉTRIE



Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

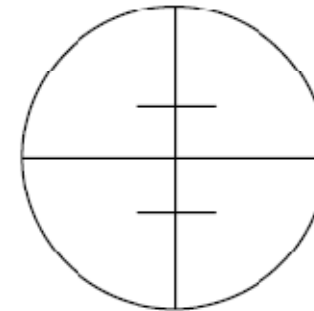
7- LA STADIMÉTRIE



Le niveau



Le tachéomètre



Exemple de réticule, avec fils stadimétriques

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

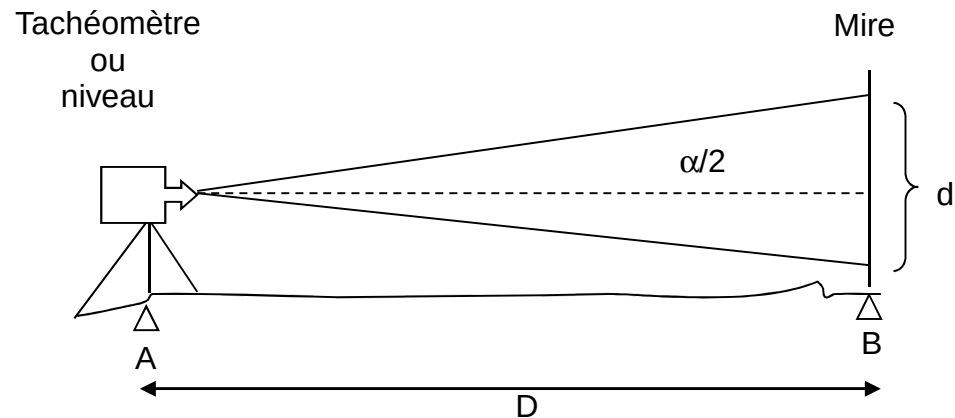
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

7- LA STADIMÉTRIE



$$D = d / 2 \times \cotg (\alpha/2)$$

Les constructeurs, pour faciliter les calculs, évaluent $\frac{1}{2} \times \cotg (\alpha/2) = 100$

D'où la distance entre A et B sera directement : $D = d \times 100$

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

**MESURES
LINEAIRES**

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

8- LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Le dispositif de mesure électronique des longueurs est appelé distancemètre. L'émetteur produit un train d'ondes électromagnétiques et le récepteur analyse l'écho renvoyé par un réflecteur.

L'onde émise est appelée onde porteuse, et fait l'objet d'une modulation. Le procédé de mesure consiste à comparer la phase de modulation de l'onde reçue à celle de l'onde émise après le trajet aller-retour.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

8- LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Plus concrètement, la mesure est réalisée par une émission successive de plusieurs fréquences distinctes, permettant ainsi de lever l'ambiguïté sur le nombre de cycles entre l'émetteur et le réflecteur.

Les réflecteurs les plus souvent utilisés sont des coins de cubes, ou prismes rhomboédriques.

Les Mesures linéaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

8- LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES



niveau numérique



mire à code barres

Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- LES APPAREILS DE MESURES ANGULAIRES

L'instrument le plus utilisé pour mesurer les angles est le théodolite (angle seulement) ou le tachéomètre (angle et distance) ou Station Totale (mesure indirecte des angles, des distances et des dénivelées)

Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- LES APPAREILS DE MESURES ANGULAIRES

Le terme tachéomètre signifie « mesure rapide ». Un tachéomètre est par conséquent un « instrument de mesure rapide ». C'est un théodolite muni d'un distancemètre qui relève simultanément les angles et les distances.

Les tachéomètres électroniques modernes disposent tous d'un distancemètre électro-optique (EDM) et d'un système de saisie d'angles électroniques. Ce procédé assure un balayage de la division codée des cercles horizontal et vertical.

Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

**MESURES
ANGULAIRES**

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- LES APPAREILS DE MESURES ANGULAIRES

Les principales parties d'un théodolite sont :

- La lunette ;
- Les axes de rotation (optique, mécanique, des tourillons)
- Plateaux : inférieur (graduation), supérieur (repère, vernier)
- Vis de blocage
- Vis de rappel,
- Vis calantes (3 en général);
- Fil à plomb ou plomb optique ;
- Cercles : horizontal (gradué de 0 à 360° ou 400 gr) et vertical (gradué de 0 à 180° ou 200 gr).
- Nivelles : sphérique (fixé à l'embase), horizontale (tube en verre ou nivelle du maçon) et verticale (pour les angles verticaux)

Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES LINEAIRES

MESURES ANGULAIRES

CALCUL DES COORDONNEES

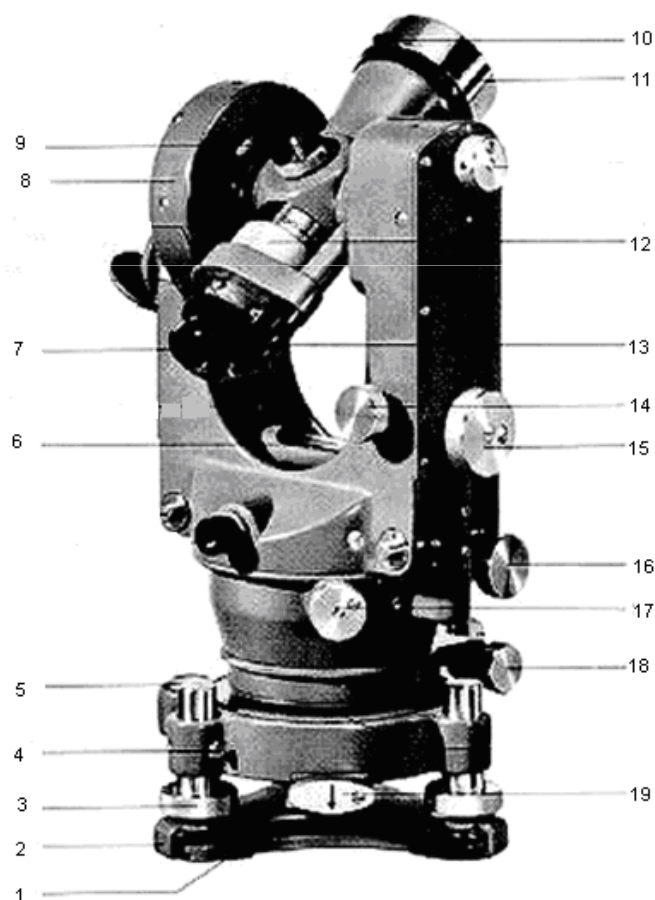
NIVELLEMENT

CALCUL DES SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE TOPOGRAPHIE

1- LES APPAREILS DE MESURES ANGULAIRES



1	Plaque de translation	11	objectif
2	socle	12	Mise au point sur la distance
3	Vis calante	13	Loupe de lecture du cercle vertical
4	Vis de fin mouvement du cercle horizontal	14	Vis de fin mouvement du cercle vertical
5	Ecrou de réglage	15	vernier
6	Bulle sphérique	16	Fin mouvement en azimuth
7	oculaire	17	Blocage du cercle horizontal
8	Cercle vertical	18	Vis de blocage du cercle horizontal
9	Cercle horizontal	19	Ressort de translation
10	Viseur extérieur		

Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

**MESURES
ANGULAIRES**

CALCUL DES
COORDONNEES

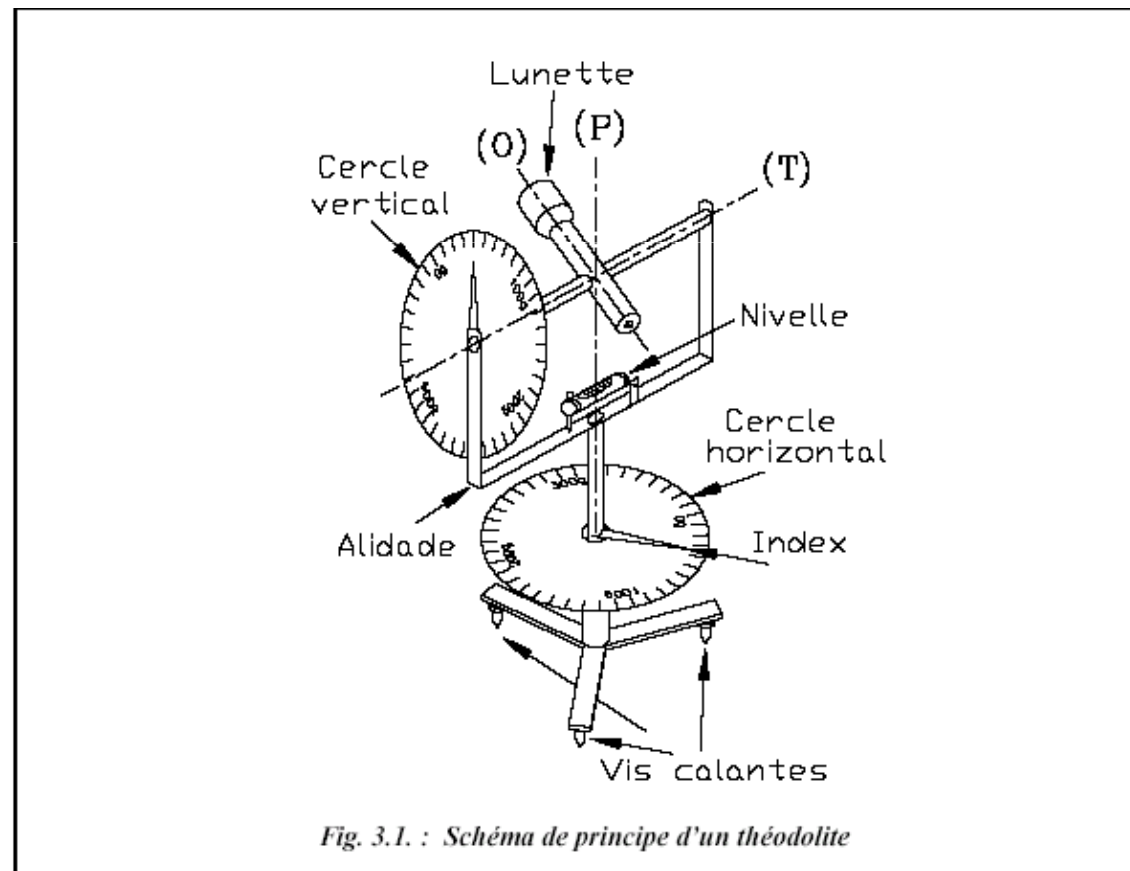
NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- LES APPAREILS DE MESURES ANGULAIRES



Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

**MESURES
ANGULAIRES**

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

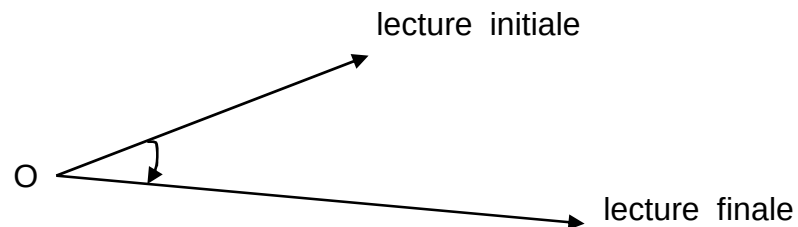
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- LES TYPES D'ANGLES

Les angles horizontaux ou azimutaux : ce sont les angles dièdre mesurés entre deux plans verticaux . l'angle horizontal est la différence entre deux lectures effectuées sur deux directions (lecture finale – lecture initiale).



Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

**MESURES
ANGULAIRES**

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

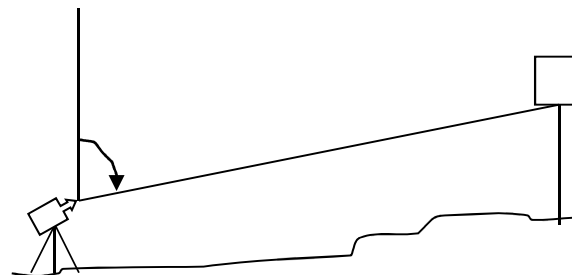
CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- LES TYPES D'ANGLES

Les angles verticaux ou zénithaux : se sont les angles mesurés entre la verticale de la station (le zénith) et la direction d'une autre station.



Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

**CALCUL DES
COORDONNEES**

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

3- Les coordonnées

La position d'un point est définie à l'aide de deux coordonnées.

- Dans le cas de **coordonnées polaires**: par une distance et un angle
- Dans le cas des **coordonnées rectangulaires**: par deux distances dans un système orthogonal

Le tachéomètre mesure les coordonnées polaires, converties dans l'instrument ou au bureau en coordonnées rectangulaires dans le système de coordonnées correspondant.

Valeurs connues: D, α

Valeurs recherchées: x, y

$$x = D \sin \alpha$$

$$y = D \cos \alpha$$

Les Mesures Angulaires

OBJECTIFS

GENERALITES

3- Les coordonnées

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

**CALCUL DES
COORDONNEES**

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

Valeurs connues: D, α

Valeurs recherchées: x, y

$$x = D \sin \alpha$$

$$y = D \cos \alpha$$

Valeurs connues: x, y

Valeurs recherchées: D, α

$$D = \sqrt{y^2 + x^2}$$

$$\alpha = \arcsin \frac{x}{D}$$

$$y = D \cos \alpha$$

Le Nivellement

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- Introduction

Par opposition à la planimétrie qui a pour objet la représentation plane du terrain, l'altimétrie est la branche de la topographie qui concerne la représentation du relief.

Le Nivellement

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- Introduction

Chaque point est défini planimétriquement par ses coordonnées X et Y peut être déterminé en altimétrie par son altitude ou coordonnée Z qui est la distance entre ce point et le niveau zéro de référence (Niveau Moyen des Mers).

Le Nivellement

OBJECTIFS

GENERALITES

1- Introduction

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

Le nivellement est donc l'ensemble des méthodes et procédés de détermination des altitudes.

Le Nivellement

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

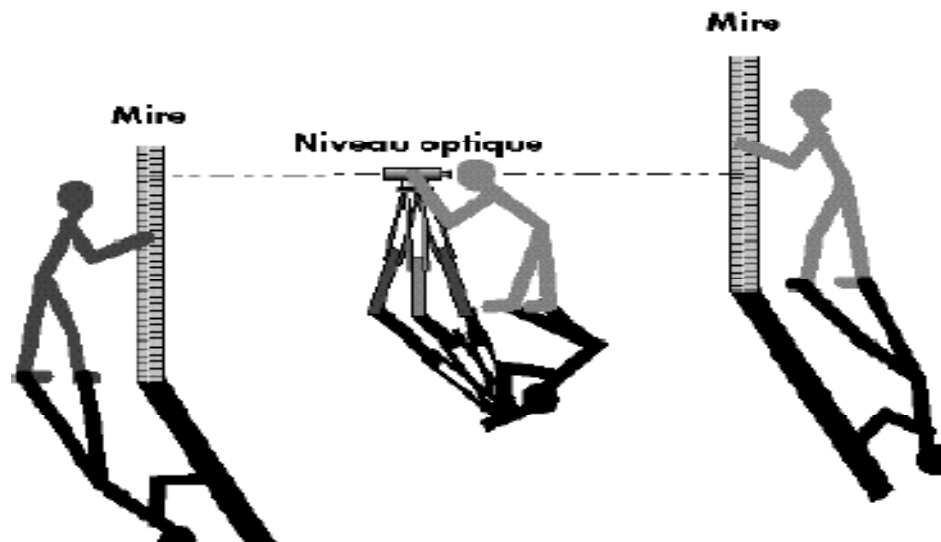
CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- Principe du Nivellement direct ou Géométrique

Le plan horizontal engendré par la ligne de visée d'un niveau intercepté sur la mire, tenue verticalement, sur les points A et B permet de faire deux lectures :

- Une lecture sur le point connu A (lecture arrière)
- Une lecture sur le point à déterminer B (lecture avant)



Le Nivellement

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

1- Principe du Nivellement direct ou Géométrique

$$\Delta Z = Z_B - Z_A$$

est la différence d'altitude entre les deux points.

La détermination de l'altitude de B sera :

$$Z_B = Z_A + \Delta Z$$

$$\Delta Z = L_R - L_V$$

(L_R et L_V étant respectivement lecture arrière en A et lecture avant en B),

$$\text{d'où} \quad Z_B = Z_A + L_R - L_V$$

Le Nivellement

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

2- Principe du Nivellement indirect ou Trigonométrique

Pour mesurer la dénivelée ΔZ entre A et B nous aurons besoin :

- d'un théodolite pour mesurer l'inclinaison α ou la distance zénithale φ ;
- de connaître la distance horizontale D entre A et B' ;
- de mesurer la hauteur de l'appareil (h_a);
et la hauteur de la mire (H_m).

Le Nivellement

OBJECTIFS

GENERALITES

2- Principe du Nivellement indirect ou Trigonométrique

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

$$\Delta Z = Pr - Hm + ha \quad Pr = D.tg \alpha = D \cotg \varphi$$

d'où

$$Z_B = Z_A + ha + D.tg \alpha - Hm = Z_B = Z_A + ha + D.cotg \varphi - Hm$$

Calcul des Superficies

OBJECTIFS

GENERALITES

1- Calcul des Superficies

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

**CALCUL DES
SUPERFICIES**

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

La surface du polygone ABCD peut être calculée de la manière suivante :

$$\text{Surf ABCD} = \text{surf ABba} + \text{surf BCcb} + \text{surf CDdc} - \text{surf ADda}$$

Calcul des Superficies

OBJECTIFS

GENERALITES

1- Calcul des Superficies

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

**CALCUL DES
SUPERFICIES**

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

$$2S = (Y_A + Y_B) \cdot (X_B - X_A) + (Y_B + Y_C) \cdot (X_C - X_B) + (Y_C + Y_D) \cdot (X_D - X_C) - (Y_A + Y_D) \cdot (X_D - X_A)$$

$$2S = X_A \cdot (Y_D - Y_B) + X_B \cdot (Y_A - Y_C) + X_C \cdot (Y_B - Y_D) + X_D \cdot (Y_C - Y_A)$$

ou encore

$$2S = Y_A \cdot (X_D - X_B) + Y_B \cdot (X_A - X_C) + Y_C \cdot (X_B - X_D) + Y_D \cdot (X_C - X_A)$$

Le Nivellement

OBJECTIFS

GENERALITES

MESURES
LINEAIRES

MESURES
ANGULAIRES

CALCUL DES
COORDONNEES

NIVELLEMENT

CALCUL DES
SUPERFICIES

CARTOGRAPHIE

PROJET DE
TOPOGRAPHIE

Le nivellement est donc l'ensemble des méthodes et procédés de détermination des altitudes.

Conclusion

INTRODUCTION

Conclusion

PROBLEMATIQUE

METHODOLOGIE

CONCEPTION DU
SYSTEME

OUTILS DE
DEVELOPPEMENT

INTERFACE DE
L'APPLICATION

DEMONSTRATION

CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

Perspectives en Topographie

The image features two vibrant orange tulips with green leaves resting on a white surface. In the background, a pink object is partially visible. The text "MERCI POUR VOTRE ATTENTION" is overlaid in the center in a bold, blue, serif font.

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**